Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

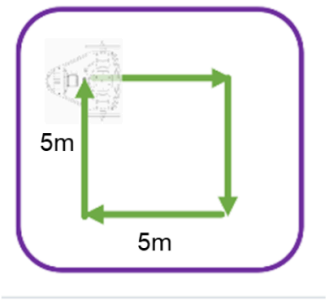
Grupo: 501

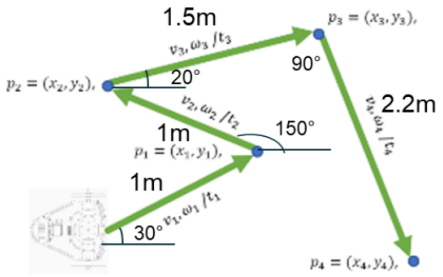
Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

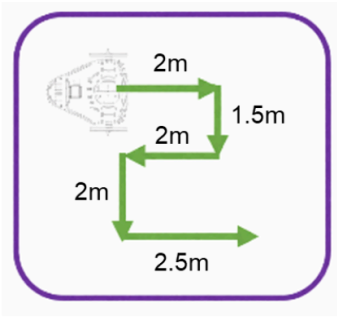
Alumnos
Omar Perez Dominguez | A01738306
Ezequiel Luna Trejo | A01738153
Antonio Méndez Rodríguez | A01738269

8 de Abril De 2026

Implementar el código requerido para generar las siguientes trayectorias a partir de las velocidades angulares y lineales en un plano 2D.



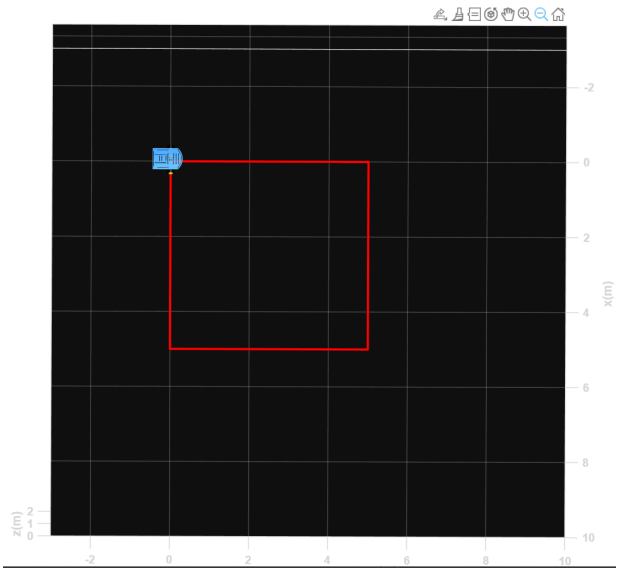


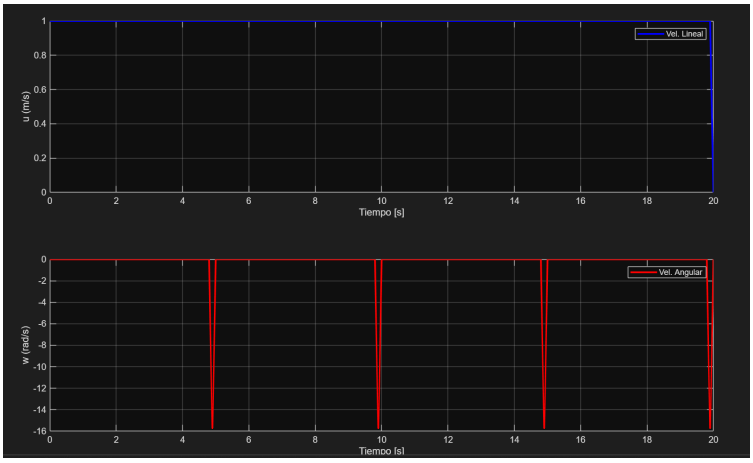


La ejecución de la trayectoria se fundamenta en la generación de referencias temporales que guían el movimiento del robot a través de un espacio bidimensional. El programa utiliza un modelo cinemático para calcular la evolución de la posición y la orientación del vehículo en cada paso de tiempo, permitiendo que un camino puramente geométrico se convierta en una trayectoria dinámica que integra la variable del tiempo.Para el seguimiento del cuadrado, el código segmenta la operación en etapas de avance lineal y rotación angular; mientras que la velocidad lineal asegura el desplazamiento constante de los lados, los pulsos de velocidad angular aplicados en momentos específicos garantizan giros precisos en cada vértice. Esta metodología permite validar el comportamiento del controlador en un entorno virtual, asegurando que la respuesta del sistema sea estable y predecible antes de ser implementada en el hardware físico.

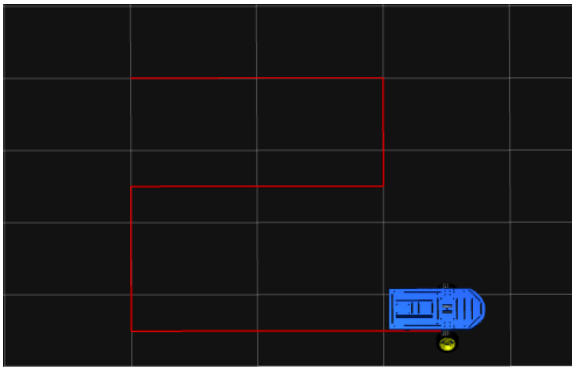
Trayectoria 1- Cuadrado

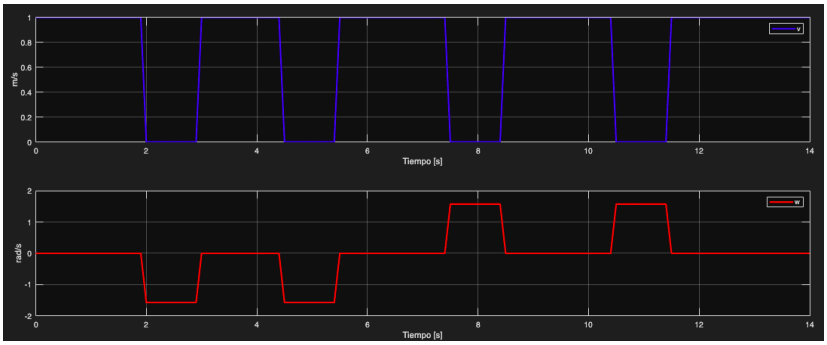
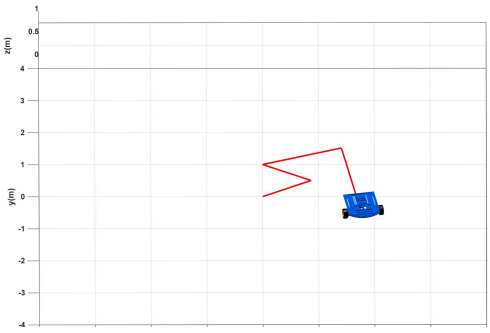
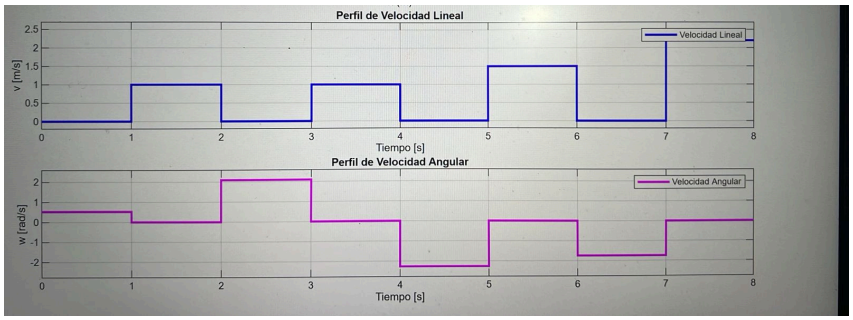
La ejecución de una trayectoria cuadrada de 2 metros por lado funcionó como la validación principal para el modelo de navegación en lazo abierto. Esta metodología consistió en dividir el movimiento en cuatro desplazamientos lineales de 2 metros, intercalados con cuatro giros de 90°, cuya lógica cinemática se verificó mediante una simulación en MATLAB para asegurar la precisión del modelo de Euler.





Trayectoria 2- S





Trayectoria 3- R